

绝密 使用完毕前

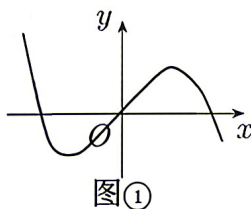
2026 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）
数学

本试卷共 4 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。
考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

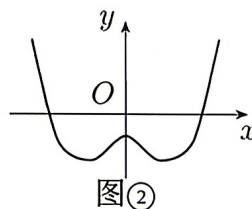
第一部分（选择题共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x \mid x = 3n - 2, n \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $M \cap N =$
A. $\{-2, 1\}$ B. $\{-1, 2\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{-2, 0, 2\}$
2. 已知复数 z 满足 $z(1 - i) = 2i$ (其中 i 为虚数单位), 则 z 的值为
A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$
3. 若 $(x + 1)^5 = a_0 + a_1(x - 1) + a_2(x - 1)^2 + \cdots + a_5(x - 1)^5$, 则 $a_3 =$
A. 40 B. -40 C. -80 D. 80
4. 已知图①中的图象是函数 $y = f(x)$ 的图象, 则图②中的图象对应的函数可能是

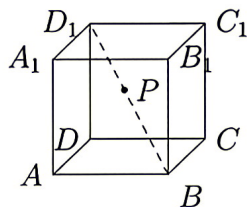


图①



图②

- A. $y = f(|x|)$ B. $y = |f(x)|$ C. $y = f(-|x|)$ D. $y = -f(-|x|)$
5. 抛物线 $y^2 = mx$ 绕其顶点顺时针旋转 90° 后, 得到的图象正好对应抛物线 $y = 2x^2$, 则 $m =$
A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. -2
6. 若 $1 < \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 则下列结论不正确的是
A. $\log_a b > \log_b a$ B. $|\log_a b + \log_b a| > 2$
C. $(\log_a b)^2 < 1$ D. $|\log_a b| + |\log_b a| > |\log_a b + \log_b a|$
7. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则“数列 $\{a_n\}$ 是等比数列”为“存在 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得 $S_{n+1} = a_1 + \lambda S_n$ ”的
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
8. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 在线段 BD_1 上 (P 与 B, D_1 均不重合)。记点 P 到正方体各顶点距离的不同取值构成的集合为 M , M 中元素的个数为 m , 则

A. m 的最小值为 2, 最大值为 4B. m 的最小值为 1, 最大值为 3C. m 的最小值为 1, 最大值为 4D. m 的最小值为 2, 最大值为 3

9. 仰望星空, 探索宇宙一直是人类的梦想, “神舟十五号”载人飞船于北京时间 11 月 29 日 23 时 08 分发射, 约 10 分钟后, “神舟十五号”载人飞船与火箭成功分离。早在 1903 年, 科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基提出单级火箭在不考虑空气阻力和地球引力的理想情况下的最大速度 v 满足公式:

$$v = v_0 \ln \frac{m_1 + m_2}{m_1},$$

其中 m_1, m_2 分别为火箭结构质量和推进剂的质量, v_0 是发动机的喷气速度。已知某单级火箭结构质量是推进剂质量的 2 倍, 火箭的最大速度为 8km/s, 则火箭发动机的喷气速度为 (参考数据: $\ln 2 \approx 0.7$, $\ln 3 \approx 1.1$, $\ln 4 \approx 1.4$)

A. 10km/s

B. 20km/s

C. $\frac{80}{3}$ km/s

D. 40km/s

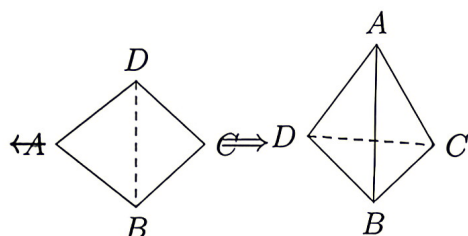
10. 过点 $P(4, 0)$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 交于不同的两点 A, B , 设 $C(1, 0)$, 则 $|\vec{CA} + \vec{CB}|$ 的取值范围是

A. $[2, 6]$ B. $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$ C. $[2, 2\sqrt{3}]$ D. $[\sqrt{3}, 4]$

第二部分 (非选择题共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 若 $f(x) = 2 \sin(x + \varphi) - \cos x$ ($\varphi > 0$) 为奇函数, 则 φ 的一个值为_____, $f(x)$ 最大值为_____。
12. 若双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线被圆 $x^2 + y^2 - 4y + 2 = 0$ 所截得的弦长为 2, 则双曲线 C 的离心率为_____。
13. 我国南北朝时期的数学典籍《孙子算经》中“物不知数”问题的解法, 被西方人称为“中国剩余定理”。现有如下问题: 将被 2 除余数为 1 且被 3 除余数为 2 的正整数, 按从小到大的顺序排成一列, 构成数列 $\{a_n\}$, 则 $a_1 =$ _____, $a_{2026} - a_{2024} =$ _____。
14. 如图, 筝形 $ABCD$ 中, $AB = AD = \sqrt{5}$, $BC = DC = \sqrt{2}$, $BD = 2$ 。将 $\triangle ABD$ 绕 BD 顺时针旋转 120° , 得到四面体 $ABCD$, 则四面体 $ABCD$ 的体积为_____, 表面积为_____。



15. 德国著名数学家狄利克雷在数学领域成就显著，他是数学史上第一位重视概念的人，并且有意识地“以概念代替盲算”，以其名字命名的函数狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

现定义一个与狄利克雷函数类似的函数“ L 函数”

$$L(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

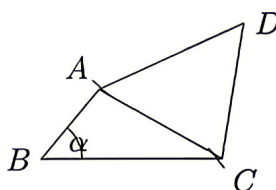
给出下列四个结论：

- ① $D(1) = L(1)$;
- ② 函数 $L(x)$ 是偶函数;
- ③ L 函数图像上存在四个点 A, B, C, D ，使得四边形 $ABCD$ 为平行四边形;
- ④ L 函数图像上存在三个点 A, B, C ，使得 $\triangle ABC$ 为等边三角形。

其中正确结论的序号是_____。

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (本小题 13 分) 如图，在平面内，四边形 $ABCD$ 满足 B, D 点在 AC 的两侧， $AB = 1$ ， $BC = 2$ ， $\triangle ACD$ 为正三角形，设 $\angle ABC = \alpha$ 。

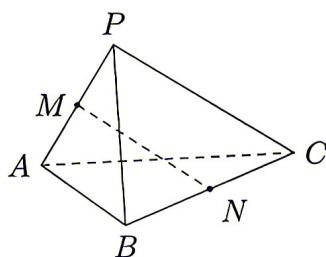


- (I) 当 $\angle ACB = 30^\circ$ 时，求 α 的大小;
 - (II) 当 α 变化时，求四边形 $ABCD$ 面积的最大值。
17. (本小题 13 分) 流感病毒属于 RNA 病毒，主要分为甲型、乙型、丙型。其中，甲型流感病毒传染性和致死率最高，危害极大。某药品科技研发团队针对甲流病毒特性，成功研制出预防药品 M 与治疗药品 N 。通过对前期动物试验的相关有效数据进行统计，随机选取 100 个样本，得到如下数据：

预防药品 M	甲流病毒-感染	甲流病毒-未感染	合计
未使用	16	20	36
使用	24	40	64
合计	40	60	100

- (I) 从这 100 个样本中随机抽取一个, 已知该样本使用了预防药品 M , 记其未感染甲流的概率为 P_1 , 求 P_1 的值;
- (II) 以频率估计概率, 从已感染甲流的动物中抽取 3 个样本, 记使用了预防药品 M 的动物数为 X , 未使用预防药品 M 的动物数为 Y , 求 $X < Y$ 的概率;
- (III) 以频率估计概率, 从已感染甲流的动物中随机抽取一只, 使用治疗药品 N 进行治疗。已知未使用预防药品 M 的动物治愈率为 0.5, 使用过预防药品 M 的动物治愈率为 0.75, 设治疗药品 N 对甲流的治愈率为 P_2 , 判断 P_1 与 P_2 的大小 (结论不要求证明)。

18. (本小题 14 分) 如图, 三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp AC$, $AB \perp BP$, $AB = BP = 2$, $AC = 4$ 。 M 为 AP 的中点, N 为 BC 的中点。



- (I) 求证: $AB \perp MN$;
- (II) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 MN 与平面 PAC 所成角的正弦值。

条件①: $MN = \sqrt{5}$; 条件②: $PC = 2\sqrt{6}$ 。

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答给分。

19. (本小题 15 分) 已知椭圆 $W: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的短轴长为 2, 焦距为 $2\sqrt{3}$ 。

- (I) 求椭圆 W 的方程;
- (II) 椭圆 W 的左右顶点分别为 A, B , 点 M 为 W 上一点, 直线 AM 交 $x = a$ 于点 C , BM 交 $x = -a$ 于点 D , BC, AD 的中点分别为 P, Q 。判断 PQ 与 W 的位置关系。

20. (本小题 15 分) 已知函数 $f(x) = \ln \frac{1+ax}{1-ax}$ ($a \neq 0$)。

- (I) 判断函数 $f(x)$ 的奇偶性;
- (II) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = kx + b$, 求证: $\frac{f(x)}{kx+b} > 1$;
- (III) 求函数 $F(x) = (1+ax)\ln(1+ax) + (1-ax)\ln(1-ax)$ 的最值。

21. (本小题 15 分) 对于有穷正整数列 $M: a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 2$), 记 $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 若数列 M 满足:

$$\forall t \in \{1, 2, 3, \dots, S-1, S\}, \exists i_1, i_2, \dots, i_n \in \{-1, 0, 1\},$$

使得 $i_1 a_1 + i_2 a_2 + \dots + i_n a_n = t$, 则称 M 为平滑数列。

- (I) 已知数列 $M : 1, 3$; $N : 2, 3, 5$, 判断 M, N 是否为平滑数列, 并说明理由;
- (II) 若平滑数列 $M : a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 3$) 是公差为 d 的等差数列, 求 d 的最大值;
- (III) 若平滑数列 M 的项数为 5, 求 S 的最大值。